

Reflexão sobre a elaboração do Projeto de Pesquisa

Aluno: Filipe Batista Ferreira

Professora: Simoni Valadares

Realizar a tarefa de construir um projeto de pesquisa foi uma experiência desafiadora e ao mesmo tempo enriquecedora. Como estudante de Sistemas de Informação, precisei sair da zona de conforto técnica e aprofundar na estrutura lógica e metodológica de uma investigação científica. Escolher o tema “Impacto da compressão de dados no consumo energético de dispositivos IoT baseados em ARM” exigiu pesquisa bibliográfica inicial, definição clara de problema, objetivos e justificativa. Foi gratificante perceber como a escolha de uma abordagem **quantitativa** se alinha perfeitamente com a necessidade de resultados mensuráveis, replicáveis e estatisticamente válidos no campo de IoT. O processo me ajudou a organizar ideias que antes estavam dispersas.

Ainda tenho algumas dúvidas sobre o processo de elaboração de projetos. Uma delas é como dimensionar adequadamente o escopo para que ele seja viável dentro do tempo e dos recursos disponíveis, especialmente na fase de coleta de dados experimentais com dispositivos IoT (acesso a hardware, tempo de testes, variáveis de controle). Outra dúvida refere-se à integração entre métodos: em que momento vale a pena adotar uma abordagem mista, mesmo quando o foco principal é quantitativo? Também questiono como refinar os instrumentos de coleta (testes de laboratório) para garantir validade e confiabilidade estatística sem tornar o projeto excessivamente complexo.

Por fim, considero esta disciplina de Metodologia de Pesquisa extremamente importante para a formação científica e profissional nos dias atuais. Vivemos em uma era de transformação digital acelerada, onde decisões baseadas em evidências empíricas são fundamentais. A capacidade de elaborar projetos de pesquisa robustos diferencia o profissional que apenas “usa” tecnologia daquele que consegue **gerar conhecimento** e inovar de forma sistemática. Seja para desenvolver soluções mais eficientes em IoT, publicar artigos ou atuar em empresas orientadas a dados, o domínio de métodos científicos proporciona rigor, criticidade e credibilidade. Esta disciplina está contribuindo diretamente para que eu construa uma formação mais sólida, capaz de enfrentar os desafios complexos do mercado e da academia.